МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено
В составе образовательной программы
Учебно-методическим советом ВГТУ
17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
СГ.06 Основы бережливого производства

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)
Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины Основы бережливого производства разработана на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413;
- федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:

Кривякин Кирилл Сергеевич, к.э.н., доцент, доцент

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 10

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 10

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы бережливого производства

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к «социально-гуманитарному циклу» учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины:

Обучить будущих техников навыкам организации бережливого производства, подготовить к работе с документами для проведения наблюдения за организацией производства.

Задачи дисциплины:

- научить студентов использовать методы бережливого производства в работе;
- научить выявлять и устранять потери на производстве.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

Знает:

– **З1** основы организации бережливого производства**;**

– **З2** отечественный и зарубежный опыт организации производства**;**

– **З3** современные тенденции развития средств и методов организации бережливого производства.

Умеет:

– **У1** подготавливать документы для проведения наблюдения за организацией производства**;**

– **У2** выявлять потери на производстве**;**

– **У3** использовать методы и инструменты бережливого производства для устранения потерь.

Владеет навыками:

– **П1** принятия рациональных решений, направленных на сокращение различного рода потерь**;**

– **П2** использования знаний по бережливому производству в различных сферах деятельности.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих **общих компетенций:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка - 36 часов, в том числе:

обязательная часть - 36 часов.

Объем практической подготовки - 16 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	36
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	32
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	4
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	2
подготовка к практическим занятиям	2
Консультации	
Промежуточная аттестация	
4 семестр – Дифференцированный зачет	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Основное содержание	Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	2	3	4
Тема 1. Основные понятия бережливого производства	**Содержание лекции** Основные бережливого производства. Бережливое и массовое производство. Особенности бережливого производства.	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Самостоятельная работа Подготовка реферата на заданную тему	6	
Тема 2. История развития бережливого производства	**Содержание лекции** Предпосылки формирования концепции бережливого производства. Успехи предприятий при введении бережливой системы. Бережливое производство в России. Особенности менталитета западных и восточных стран	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Самостоятельная работа Подготовка электронной презентации по заданной теме.	6	
Тема 3. Концепция бережливого производства	**Содержание лекции** Основные положения бережливого производства. Этапы организации деятельности в соответствии с концепцией БП. Внедрение и применение концепции БП. Принципы бережливого производства.	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Практические занятия 1. Отношения Заказчик-Поставщик. Решение вопросов на производственной площадке	6	
Тема 4. Потери. Устранение	**Содержание лекции** Классификация потерь. Виды потерь. Методы и инструменты БП для выявления и	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2,

потерь	устранения потерь.		ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Практические занятия 1. Мероприятия по искоренению потерь	6	
Тема 5. Инструменты бережливого производства	**Содержание лекции** Понятие "Система 5С". Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в чистоте – Стандартизируй – Совершенствуй. Практические способы реализации	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Практические занятия 1. Система 5С как основа для кайзен и способ повышения эффективности. Отсутствие порядка как источник потерь	6	
Тема 6. Стандартизированная работа. Хронометраж	**Содержание лекции** Стандарты качества и стандарты процесса. Стандартизированная работа. Рабочая последовательность как необходимый элемент стандартизации. Стабильность и нестабильность цикла. Значимая работа. Циклическая работа оператора	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Самостоятельная работа Подготовка аннотации научной статьи на заданную тему.	7	
Тема 7. Расчет численности основного производственного персонала	**Содержание лекции** Метод бережливого производства. Суммарное время цикла. Средневзвешенное время цикла.	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Практические занятия 1.Методика расчета численности основного производственного персонала (ОПР) по методу бережливого производства	6	
Тема 8. Управление потоком	**Содержание лекции** Поток единичных изделий. Поток создания ценности. Преимущества потока единичных изделий. Предпосылки и цели создания потока единичных изделий.	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7,

создания ценности	**Практические занятия** 1. Описание потока создания ценности. Время выполнения заказа. Компоновки рабочих ячеек	6	ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
Тема 9. Обслуживание оборудования	**Содержание лекции** Переналадка оборудования. Переналадка как серьезное препятствие для внедрения потока единичных изделий и выравнивания производства. Последовательности шагов операции переналадки. Быстрая переналадка. Результат применения.	2	У1, У2, У3, З1, З2, З3, П1, П2, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.7, ПК.1.4, ПК.1.6, ПК.1.7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4.
	Практические занятия 1.Решение проблем. Производственный анализ	6	
Всего:		73	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики и основ бережливого производства», оснащенного

оборудованием:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- ученическая доска;
- учебно-наглядные пособия.

Технологические средства обучения:

- компьютер с программным обеспечением;
- проектор;
- экран;
- фото и видеоматериалы к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Нормативно-правовые акты:

1. Приказ №392 Министерства просвещения Российской Федерации от 02.06.2022 г. «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 11.02.17 «Разработка электронных устройств и систем».
2. Приказ № 762 Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО».
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 17 декабря 2020 г. №
747

б) Основная литература:

1 Клюев А.В. Бережливое производство: учебное пособие для СПО / Клюев А.В. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет 2019. — 87 с. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 978-5-7996-2900-7

2. Староверова, К. О. Основы бережливого производства: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. О. Староверова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

в) Дополнительная литература:

1. Основы бережливого производства : учебное пособие / О.Н. Грудина [и др.].. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2022. — 128 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129592.html

2. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства : минируководство по внедрению методик бережливого производства / М. Вэйдер ; перевод А. Баранов, Э. Башкардин ; под редакцией С. Турко. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 125 c. — ISBN 978-5-9614-4793-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/137950.html

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
- Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» http://econbez.ru//.
- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - http://polpred.com/
- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/?menu_id=1
- База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Практический опыт	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
- **У1** подготавливать документы для проведения наблюдения за организацией производства; - **У2** выявлять потери на производстве; - **У3** использовать методы и инструменты бережливого производства для устранения потерь.	- оценка за работу на учебнообобщающем занятии; - оценка за решение задач на практических занятиях; - оценка за работу на практическом занятии.
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать**:	
- **З1** основы организации бережливого производства; - **З2** отечественный и зарубежный опыт организации производства; - **З3** современные тенденции развития средств и методов организации бережливого производства.	- оценка за работу на контрольноучетном занятии; - оценка за выполнение группового задания (работа в малых группах); - оценка за выполнение тестового задания; - оценка за работу на контрольноучетном занятии; - оценка за выполнение практического задания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **иметь практический опыт:**	

- **П1** принятия рациональных решений, направленных на сокращение различного рода потерь; - **П2** использования знаний по бережливому производству в различных сферах деятельности.	- оценка за работу на учебнообобщающем занятии (зачет); - оценка за решение задач на практических занятиях; - оценка за работу на практическом занятии.